

챗지피티의 문제 생성 및 풀이 1번 유형

88. 이의 정답은 세 번의 문제를 답지하였을 때인 1을 골라주세요. 하지만 정답 : JK
 정답률도 5%밖에 안나왔어... 답지하지 않아서 3으로 잘못 골랐네!
 A. Macroe / 경제학 → 틀림
 B. Microe / 경제학 → 정답
 C. National / 정치학 → 틀림

이 문제와 동일한 유형의 세상 어디에도 존재하지 않는 문제를 만들어 줘

새로운 순차회로 설계 문제

입력 비트당에서
0이 정확히 두 번 연속 입력된 직후에만 출력에 1이 되는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라.

(즉, 정확히 "00" 이 연속될 때만 1을 출력하며,
"000"처럼 세 번 이상 연속되면 출력은 다시 0이어야 한다.)

입력	출력
1001	대직역에서 1 출력
000	세 번째 0에서는 출력 0
10001	대직역에서 1 출력
0000	출력은 두 번째 비트에서만 1

a.
Muxy 상태를 사용하여 설계하라.

1. 상태도를 그려라.
2. 상태표를 작성하라.
3. 상태방정식을 수행하라.
4. JK 플립플롭 입력식을 구하라.

b.
Macore 상태를 사용하여 설계하라.

1. 상태도를 그려라.
2. 상태표를 작성하라.
3. 상태방정식을 수행하라.
4. JK 플립플롭 입력식을 구하라.

추가 조건

- 중첩(overlap)은 허용한다.
- 초기상태는 "아직 0이 입력되지 않은 상태"이다.
- 사용하지 않는 상태는 초기상태로 복귀하도록 설계하라.

이 문제는 문론과 동일하게.

- 독창 비트제한 없음
- '암묵적 연속' 조건
- JK 플립플롭 기법 설계
- Muxy / Macore 둘로 설계
- 상태도 → 상태도 → 논리적 유도

를 모두 포함하면서, 완전히 새로운 제한 조건을 사용하는 독창적인 문제였다.

(4) 음악 주석 읽기		1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1
조가 비어		00000000
1번째 입력 : 1		00000001
1회 계수 = 1		$x = 0$
2번째 입력 : 0		00000010
1회 계수 = 1		$x = 0$
3번째 입력 : 1		00000011
1회 계수 = 2		$x = 0$
4번째 입력 : 1		00000101
1회 계수 = 3		$x = 0$
5번째 입력 : 1		00010011
1회 계수 = 4		$x = 0$
6번째 입력 : 0		00100110
1회 계수 = 4		$x = 0$
7번째 입력 : 1		01011101
1회 계수 = 5		$x = 0$
8번째 입력 : 1		10111001
1회 계수 = 6		$x = 1$
9번째 입력 : 0		01110010
1회 계수 = 5		$x = 0$
10번째 입력 : 1		11100101
1회 계수 = 6		$x = 1$
11번째 입력 : 0		11011010
1회 계수 = 5		$x = 0$
12번째 입력 : 1		10110001
1회 계수 = 5		$x = 0$

(a) 최근 8개의 입력 표현	
74164는 8비트 SIPO(Serial-In Parallel-Out) 시프트 레지스터이다.	
문자에서 정의한 대로,	
입력	피피
Q_A	가장 최근 입력
Q_B	1단계 전 입력
Q_C	2단계 전 입력
Q_D	3단계 전 입력
Q_E	4단계 전 입력
Q_F	5단계 전 입력
Q_G	6단계 전 입력
Q_H	7단계 전 입력
즉,	
$(Q_H Q_G Q_F Q_E Q_D Q_C Q_B Q_A)$	
가 최근 8개의 입력을 저장한다.	
(b) 출력 논리식	
출력 조건:	
최근 8개의 입력 중 정확히 6개가 1이면 $z = 1$.	
즉,	
$Q_A + Q_B + Q_C + Q_D + Q_E + Q_F + Q_G + Q_H = 6$	
여야만 한다.	
정확히 6개가 1이라는 뜻	
8개 중 2개만 0이라는 의미이다.	
따라서 0이 되는 두 비트를 선택하면 된다.	
예를 들어,	
$Q_A Q_B Q_C Q_D Q_E Q_F Q_G Q_H$	
는 Q_A, Q_B 만 0인 경우이다.	
8개 중 2개를 선택하는 경우의 수는	
$sC_2 = 28$	
가지이다.	
따라서	
$z = \sum m(28개의 경우)$	
이다.	
예를 들면,	
$z = Q_A Q_B Q_C Q_D Q_E Q_F Q_G Q_H$	
$+ Q_A Q_B Q_C Q_D Q_E Q_H Q_G Q_H$	
$+ \dots$	
(총 28항)	
따라서 출력은	
"8개의 출력 중 0이 정확히 2개일 때 1"	
을 감출려는 조합논리회로로 구현할 수 있다.	

12번째 입력 : 1			
1의 개수 = 5			
$x = 0$			
최종 출력			
번호	시트르 제닉스에 해당	1의 개수	x
1	00000001	1	0
2	00000010	1	0
3	00000101	2	0
4	00001011	3	0
5	00010111	4	0
6	00101110	4	0
7	01011101	5	0
8	10111011	6	1
9	01110110	5	0
10	11101101	6	1
11	10110110	5	0
12	10110101	5	0
따라서			
$x = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0$			
이다.			
(d) 전체 블록도			
최종 답			
$x = 1 \iff Q_A + Q_B + Q_C + Q_D + Q_E + Q_F + Q_G + Q_H = 0$			
여의, 주어진 입력에 대한 출력은			
$0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0$			
이다.			

11번 유형

이 문제의 동일한 유형의 최신 이디옴도 존재하지 않는 문제를 만들어 줘

다음은 문제 문체의 통일된 문법적인 입력문의 특정 조건을 만족하는지를 판단하는 시스템의 블록도 설계 문제이지만, 조건을 완전히 새로운 문제로 구성된 독창적인 문제이다.

새로운 문제

최근 5개의 입력 중에서 (현재 입력 포함) 정확히 3개가 1이면 출력 x 가 1인 시스템의 블록도를 설계하라.

단,

- 상태로나 상태도를 사용하지 않는다.
- 이진 종류의 플립플롭(D, JK, T 등)을 논리게이트로 사용할 수 있다.
- 출력은 매 클럭마다 최근 5개의 입력만을 기준으로 출력된다.
- 초기 상태의 플립플롭 출력은 모두 0이라고 가정한다.

예시

최근 5개의 입력	출력 x
11000	1
10001	1
01100	1
11011	0
00011	0
11111	0

(a)

사용한 플립플롭의 종류를 선택하고, 최근 5개의 입력을 저장하는 방법을 설명하라.

(b)

출력 x 를 생성하는 조합논리회로의 논리식을 작성하라.

(c)

현재 시스템의 블록도를 그려라.

힌트

최근 5개의 입력들

$(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$

라고 할 때,

$x = 1$

이 일어난

$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 3$

이라고 한다.

이 문제는 문제 문체의 통일하게

- 최근 5개의 입력을 기억
- 특정 계수 조건을 검사
- 현재의 입력 출력으로 현재
- 플립플롭에 조합논리 사용 가능

여러는 독창을 가지면서도, 단순한 다수결 조건이 아니라 "정확히 3개"라는 새로운 조건을 사용하는 원천 계 세트로 문제이다.

🔍 🗑 🔄 📄 📝

주어진 문제는 다음과 같다.

최근 5개의 입력(현재 입력 포함) 중 정확히 3개가 1이면 출력 $x = 1$ 인 시스템의 블록도를 설계하라.

- "상태로나 상태도를 필요 없음"
- "입력의 플립플롭과 논리게이트 사용 가능"
- "초기 상태는 모두 0"

(a) 플립플롭 선택 및 최근 5개 입력 저장

가장 간단한 방법은 0 플립플롭을 4개를 직렬로 연결하는 것이다.

현재 입력을 a_i 라고 하면,

입력	출력
a_1	현재 입력
Q_1	1클럭 전 입력
Q_2	2클럭 전 입력
Q_3	3클럭 전 입력
Q_4	4클럭 전 입력

이 된다.

즉, 최근 5개의 입력은

$(a_1, Q_1, Q_2, Q_3, Q_4)$

이다.

시드 레지스터 구성

모든 DFF는 동일한 클럭을 사용한다.

(b) 출력 논리식

출력 조건:

최근 5개 중 정확히 3개가 1

즉,

$$x = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = 3$$

이라고 한다.

경우의 수

5개 중 3개를 선택하는 경우는

$$\binom{5}{3} = 10$$

가지이다.

따라서 출력식은 10개의 최소항의 합으로 표현된다.

논리식

$$x = a_1Q_1Q_2Q_3Q_4 + a_1Q_1Q_2Q_3Q_4 + a_1Q_1Q_2Q_3Q_4 + a_1Q_1Q_2Q_3Q_4 + a_1Q_1Q_2Q_3Q_4 + a_1Q_1Q_2Q_3Q_4 + a_1Q_1Q_2Q_3Q_4 + a_1Q_1Q_2Q_3Q_4 + a_1Q_1Q_2Q_3Q_4 + a_1Q_1Q_2Q_3Q_4$$

이다.

(c) 전체 블록도

동작 예시

최근 5개의 입력이

10110

이면,

1의 개수는 3개이므로

$x = 1$

이다.

반면,

11110

이면 1의 개수가 4개이므로

$x = 0$

이다.

최종 답

지정부

D 플립플롭 4개를 직렬 연결하여 최근 5개의 입력

$(a_1, Q_1, Q_2, Q_3, Q_4)$

를 저장한다.

출력 조건

$$x = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = 3$$

일 예면

$$x = 1$$

이다.

전체 시스템

- 기억장치: D 플립플롭 4개
- 연산부: "최근 5개 중 정확히 3개의 1"을 감출하는 조합논리회로
- 출력: x

🔍 🗑 🔄 📄 📝